

Quelques propriétés

$$I = \int \frac{dx}{(x^2 - 2\alpha x + \beta)(x^2 + 2\alpha x + \beta)} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$$

$$= \int \left(\frac{x + \alpha}{x^2 + 2\alpha x + \beta} - \frac{x - \alpha}{x^2 - 2\alpha x + \beta} \right) \times \frac{1}{2\alpha\beta} dx$$

$$I = \int \frac{1 dx}{(x \pm \alpha)^2 + \beta^2} = \frac{1}{\beta} \operatorname{arctan} \frac{1}{\beta} (x \pm \alpha) + C$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \operatorname{arctan} a \pm \operatorname{arctan} b = \operatorname{arctan} \left(\frac{a \pm b}{1 \mp ab} \right)$$

$$\operatorname{arctan} \frac{1}{a} = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctan} a$$

Etude de $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{P(x)}} = \int_0^{+\infty} \frac{2 \sqrt{P(x)} dx}{(P(x))}$

Effectuons le changement de variable $x = \frac{t^2}{1+t^2}$. Vu que $\frac{t^2}{1+t^2}$ est strict croissante de $\mathbb{R}^+$ vers $\mathbb{R}^+$ et que $x \mapsto \frac{2}{1+t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}^+$ alors I est

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{2}{5+t^4} dt \text{ de } \infty \text{ nature. Notons que } \forall x \in \mathbb{R}^+, \frac{2}{5+t^4} > 0$$

on $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{5+t^4} = 1$ ainsi $5+t^4 \sim t^4 \Rightarrow f(x) \sim \frac{2}{x^4} = \frac{1}{x^2}$

avec $A > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\text{Car } x > 1$ d'après la règle de Riemann I est convergente et il en est de même

pour J)

Valeurs de I

I = lim

$x \rightarrow +\infty$

Calculons

$$\int_0^x \frac{2}{5t^4} dt$$

$$\int \frac{2}{5t^4} dt \quad t \in \mathbb{R}$$

$t \in \mathbb{R}$

$$= \int \frac{2}{(t^2 - \sqrt{2}\sqrt{5}t + \sqrt{5})(t^2 + \sqrt{2}\sqrt{5}t + \sqrt{5})} dt$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{10}} \int \left(\frac{2t + 2\sqrt{2}\sqrt{5}}{t^2 + \sqrt{2}\sqrt{5}t + \sqrt{5}} - \frac{2t - 2\sqrt{2}\sqrt{5}}{t^2 - \sqrt{2}\sqrt{5}t + \sqrt{5}} \right) dt$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{10}} \left(\ln \left| \frac{t^2 + \sqrt{2}\sqrt{5}t + \sqrt{5}}{t^2 - \sqrt{2}\sqrt{5}t + \sqrt{5}} \right| + \sqrt{2}\sqrt{5} \left(\int \frac{1}{t^2 + \sqrt{2}\sqrt{5}t + \sqrt{5}} + \int \frac{1}{t^2 - \sqrt{2}\sqrt{5}t + \sqrt{5}} \right) \right)$$

$$+ \frac{\sqrt{2}\sqrt{5}}{\sqrt{10}} \left(\operatorname{arctan} \left| \frac{t + \frac{\sqrt{2}\sqrt{5}}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} \right| + \operatorname{arctan} \left| \frac{t - \frac{\sqrt{2}\sqrt{5}}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} \right| \right) + 2 \operatorname{arctan} \left| \frac{t}{1 - \frac{t^2}{\sqrt{5}}} \right| + C$$

$$+ 2 \operatorname{arctan} \left| \frac{\sqrt{5}}{2} \left(\frac{1}{t} - \frac{t}{\sqrt{5}} \right) \right| + C$$

$$\text{donc } I = \frac{1}{2\sqrt{10}} \left(0 + 2 \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2} \right) - 0 - 2(0) \right) = \frac{5}{\sqrt{5}}$$

$$I = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

$5^{1/2}$

Réviser sur: archer et archer $b = \text{archer} \left(\frac{1+b}{n} \right) + k_n, k_n$

Donc: $\text{archer} + \text{archer} b \in \mathbb{I} \cap \mathbb{I}^0$

- si $s \in \mathbb{I}^0; \mathbb{I}^0$, on a $a \in \mathbb{R}$ et $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}a < \frac{1}{2}b < \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a$
 ou $-\frac{1}{2} < \frac{1}{2}b < \frac{1}{2}$

donc: si $a < 0 \Rightarrow \frac{1}{2}b > 0$, on a $-\frac{1}{2} < \frac{1}{2}b < \frac{1}{2} - \frac{1}{2}a$
 donc $-\infty < b < \frac{1}{2} - \frac{1}{2}a$

- si $a > 0 \Rightarrow \frac{1}{2}b < 0$, on a $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}a < \frac{1}{2}b < \frac{1}{2}$
 donc $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}a < \frac{1}{2}b < \frac{1}{2}$
 on a $\frac{1}{a} < b$

- si $a = 0$ on a $b \in \mathbb{R}$
 ainsi $ab > 1$ ou $a = 0$ ou $b = 0$

Donc pour $a = 0$ ou $b = 0$ ou $ab > 1$ on a:
 $\text{archer} + \text{archer} b = \text{archer} \left(\frac{1+b}{1+b} \right)$

- si $s \in \mathbb{I}^0; \mathbb{I}^0$, on a $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}a < \frac{1}{2}b < -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}a$

il faut que $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}a > -\frac{1}{2} \Rightarrow a \in \mathbb{R}^*$

donc on a $-\frac{1}{2} < \frac{1}{2}b < -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}a$

on a $-\infty < b < -\frac{1}{a}$

on a $ab > 1$ (a < 0)

Dans ce cas $\text{arch}(a) + \text{arch}(b) = \text{arch}\left(\frac{a+b}{\text{Arab}}\right) - \pi$

- Si $sg \in \mathbb{R}^n$ et $ab > 1$ et $a > 0$,

$$\text{arch}(a) + \text{arch}(b) = \text{arch}\left(\frac{a+b}{\text{Arab}}\right) + \pi$$

Conclusion:

$$\text{Soit } a, b \in \mathbb{R}, \quad \text{hy}^n a + \text{hy}^n b \in \mathbb{J}_n; \pi$$

Lemme: $\text{hy}^n a + \text{hy}^n b \in \mathbb{J}_n; \pi \Leftrightarrow ab < 1$

$$\text{hy}^n a + \text{hy}^n b \in \mathbb{J}_n; \pi \Leftrightarrow ab > 1 \text{ et } a, b < 0$$

$$\text{hy}^n a + \text{hy}^n b \in \mathbb{J}_n; \pi \Leftrightarrow ab > 1 \text{ et } a, b > 0$$

Théorème: Si $ab < 1$ $\text{hy}^n a + \text{hy}^n b = \text{hy}^n \frac{a+b}{\text{Arab}}$

Si $ab > 1$ et $a, b < 0$, $\text{hy}^n a + \text{hy}^n b = \text{hy}^n \frac{a+b}{\text{Arab}} - \pi$

Si $ab > 1$ et $a, b > 0$, $\text{hy}^n a + \text{hy}^n b = \text{hy}^n \frac{a+b}{\text{Arab}} + \pi$

On a de m $\text{hy}^n a + \text{hy}^n b \in \text{hy}^n(a+b)$; ainsi

Si $ab > -1$ $\text{hy}^n a - \text{hy}^n b = \text{hy}^n \frac{a-b}{\text{Arab}}$

Si $ab < -1$ et $a > 0, b < 0$ $\text{hy}^n a - \text{hy}^n b = \text{hy}^n \left(\frac{a-b}{\text{Arab}}\right) - \pi$

Si $ab < -1$ et $a < 0, b > 0$ $\text{hy}^n a - \text{hy}^n b = \text{hy}^n \left(\frac{a-b}{\text{Arab}}\right) + \pi$

R. Cas particulier de $a=b$
 1. Si $a^2 < 2 \Leftrightarrow -\sqrt{2} < a < \sqrt{2}$,

alors $\frac{2a}{1+a^2} > \frac{2a}{1+a^2}$

Si $a^2 > 2$ et $a < 0 \Leftrightarrow a < -\sqrt{2}$ alors $\frac{2a}{1+a^2} > \frac{2a}{1+a^2}$

Si $a^2 > 2$ et $a > 0 \Leftrightarrow a > \sqrt{2}$ alors $\frac{2a}{1+a^2} > \frac{2a}{1+a^2}$

OK